

Morfismo de módulos

Definición 1 (Morfismo). Sean $(M, \vec{+}, \vec{\cdot})$ y $(N, \vec{+}, \vec{\cdot})$ dos R -módulos, $f: M \rightarrow N$ es un morfismo de R -módulos $\iff$ se cumplen las siguientes condiciones:

- (i) $f: (M, \vec{+}) \longrightarrow (N, \vec{+})$ es un morfismo de grupos.
- (ii) Compatibilidad con el producto por escalar: $\forall r \in R, m \in M : f(r \vec{\cdot} m) = r \vec{\cdot} f(m)$.